

Potencial electrostático de dos hemisferios conductores

Física Matemática II

J.R., G.R.

1. Considere una esfera conductora de radio a , formada por dos cascos semi-esféricos separados por un pequeño anillo aislante en $z = 0$. El hemisferio superior se mantiene a potencial V_0 y el hemisferio inferior a potencial $-V_0$. Encuentre el potencial eléctrico dentro ($r < a$) y fuera ($r > a$) de la esfera.

Solución: Observamos que la condición de borde sobre la esfera no depende del ángulo azimutal. Por lo tanto, el problema tiene simetría axial y el potencial dependerá sólo de r y θ :

$$\phi = \phi(r, \theta).$$

La solución general axialmente simétrica de la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas es

$$\phi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n r^n + \frac{b_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta). \quad (1)$$

(a) Para la región interior $r < a$, el potencial debe ser finito en el origen. Por esto descartamos los términos $r^{-(n+1)}$, ya que divergen cuando $r \rightarrow 0$. Entonces

$$\phi_i(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n P_n(\cos \theta), \quad r < a. \quad (2)$$

Para la región exterior $r > a$, exigimos que el potencial se anule cuando $r \rightarrow \infty$. Por esto descartamos los términos r^n , quedando

$$\phi_e(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d_n}{r^{n+1}} P_n(\cos \theta), \quad r > a. \quad (3)$$

La continuidad del potencial sobre $r = a$ implica

$$\phi_i(a, \theta) = \phi_e(a, \theta). \quad (4)$$

Sustituyendo (2) y (3) en (4), tenemos

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n a^n P_n(\cos \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d_n}{a^{n+1}} P_n(\cos \theta).$$

Como los polinomios de Legendre son l.i., se obtiene

$$a_n a^n = \frac{d_n}{a^{n+1}} \Rightarrow a_n = \frac{d_n}{a^{2n+1}}. \quad (5)$$

Con esto queda determinada la forma general de las soluciones interior y exterior.

(b) La condición de borde sobre la superficie de la esfera es

$$\phi(a, \theta) = f(\theta) = \begin{cases} V_0, & \text{si } 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}, \\ -V_0, & \text{si } \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi. \end{cases} \quad (6)$$

Definimos ahora

$$x := \cos \theta.$$

Entonces $0 \leq \theta < \pi/2$ corresponde a $0 < x \leq 1$, mientras que $\pi/2 < \theta \leq \pi$ corresponde a $-1 \leq x < 0$. Así, (6) puede escribirse como

$$f(x) = \begin{cases} -V_0, & \text{si } -1 \leq x < 0, \\ V_0, & \text{si } 0 < x \leq 1. \end{cases} \quad (7)$$

Expandimos $f(x)$ en serie de Legendre:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x), \quad (8)$$

donde

$$c_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx. \quad (9)$$

Comparando (8) con la expansión exterior evaluada en $r = a$, obtenemos

$$c_n = \frac{d_n}{a^{n+1}}, \quad d_n = a^{n+1} c_n, \quad a_n = \frac{c_n}{a^n}. \quad (10)$$

Calculemos ahora c_n . Dado que $f(x)$ es una función impar y que $P_n(x)$ tiene paridad $(-1)^n$, se tiene que sólo sobreviven los términos con n impar. En efecto, para n impar,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx &= -V_0 \int_{-1}^0 P_n(x) dx + V_0 \int_0^1 P_n(x) dx \\ &= 2V_0 \int_0^1 P_n(x) dx. \end{aligned}$$

Por otra parte, usamos la identidad

$$\int P_n(x) dx = \frac{P_{n+1}(x) - P_{n-1}(x)}{2n+1}. \quad (11)$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int_0^1 P_n(x) dx &= \left. \frac{P_{n+1}(x) - P_{n-1}(x)}{2n+1} \right|_0^1 \\ &= -\frac{P_{n+1}(0) - P_{n-1}(0)}{2n+1}. \end{aligned}$$

Como n es impar, usamos la relación de recurrencia evaluada en $x = 0$:

$$(n+1)P_{n+1}(0) = -nP_{n-1}(0).$$

De aquí despejamos

$$P_{n+1}(0) = -\frac{n}{n+1} P_{n-1}(0).$$

Por lo tanto, el paso algebraico que conecta ambas expresiones es

$$\begin{aligned}
\int_0^1 P_n(x) dx &= -\frac{P_{n+1}(0) - P_{n-1}(0)}{2n+1} \\
&= \frac{P_{n-1}(0) - P_{n+1}(0)}{2n+1} \\
&= \frac{P_{n-1}(0) - \left[-\frac{n}{n+1}P_{n-1}(0)\right]}{2n+1} \\
&= \frac{\left(1 + \frac{n}{n+1}\right) P_{n-1}(0)}{2n+1} \\
&= \frac{\frac{2n+1}{n+1} P_{n-1}(0)}{2n+1} \\
&= \frac{P_{n-1}(0)}{n+1}.
\end{aligned}$$

Así,

$$\int_0^1 P_n(x) dx = \frac{P_{n-1}(0)}{n+1}, \quad n \text{ impar.} \quad (12)$$

Además, reemplazando explícitamente en la definición de c_n , para n impar se obtiene

$$\begin{aligned}
c_n &= \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx \\
&= \frac{2n+1}{2} \left(2V_0 \int_0^1 P_n(x) dx \right) \\
&= (2n+1)V_0 \frac{P_{n-1}(0)}{n+1}.
\end{aligned}$$

Por otro lado, si n es par, P_n es par, de modo que $f(x)P_n(x)$ es impar y su integral simétrica en $[-1, 1]$ se anula. Entonces

$$c_n = \begin{cases} \frac{(2n+1)V_0}{n+1} P_{n-1}(0), & \text{si } n \text{ impar,} \\ 0, & \text{si } n \text{ par.} \end{cases} \quad (13)$$

Finalmente, sustituyendo los coeficientes (13) en (2) y (3), obtenemos

$$\begin{aligned}
\phi_i(r, \theta) &= \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{(2n+1)V_0}{n+1} P_{n-1}(0) \left(\frac{r}{a}\right)^n P_n(\cos \theta), & r < a, \\
\phi_e(r, \theta) &= \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{(2n+1)V_0}{n+1} P_{n-1}(0) \left(\frac{a}{r}\right)^{n+1} P_n(\cos \theta), & r > a.
\end{aligned}$$

Visualización numérica

En las figuras angulares se usa la latitud $\lambda = \pi/2 - \theta$ para representar la esfera como un mapa rectangular. El color indica el valor del potencial o de su aproximación truncada. Las líneas negras indican el ecuador, nodos o curvas equipotenciales, según se especifique en cada figura.

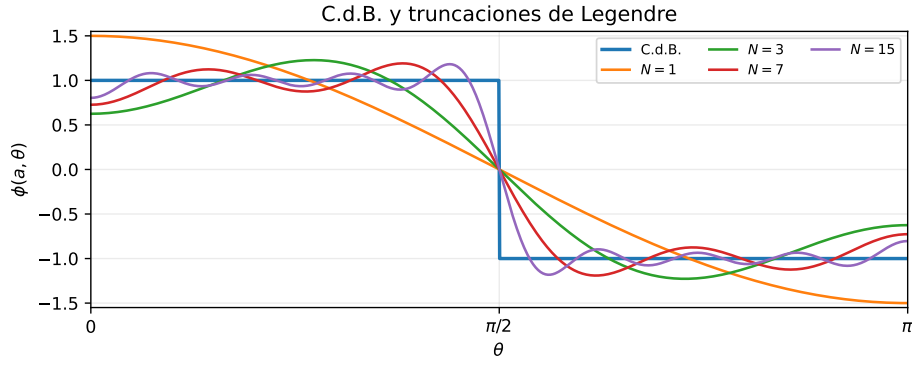


Figura 1: Condición de borde de los dos hemisferios y aproximaciones truncadas de la serie de Legendre. La curva exacta presenta un salto en $\theta = \pi/2$. Las oscilaciones cerca del salto corresponden al comportamiento usual de una expansión truncada de una función discontinua.

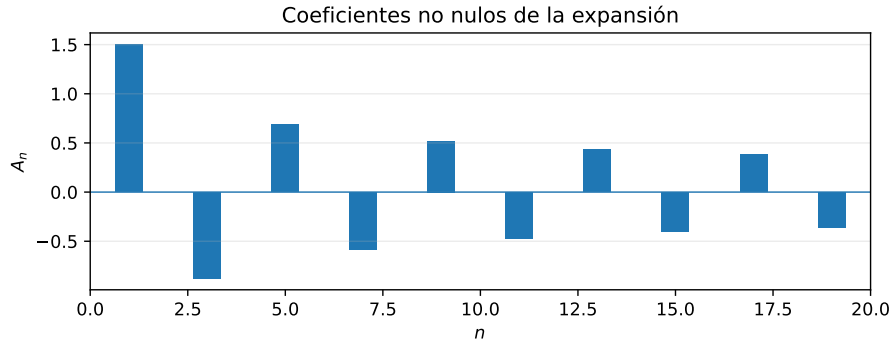


Figura 2: Coeficientes de Legendre de la condición de borde. Sólo aparecen términos con n impar, porque la C.d.B. cambia de signo al pasar del hemisferio superior al inferior.

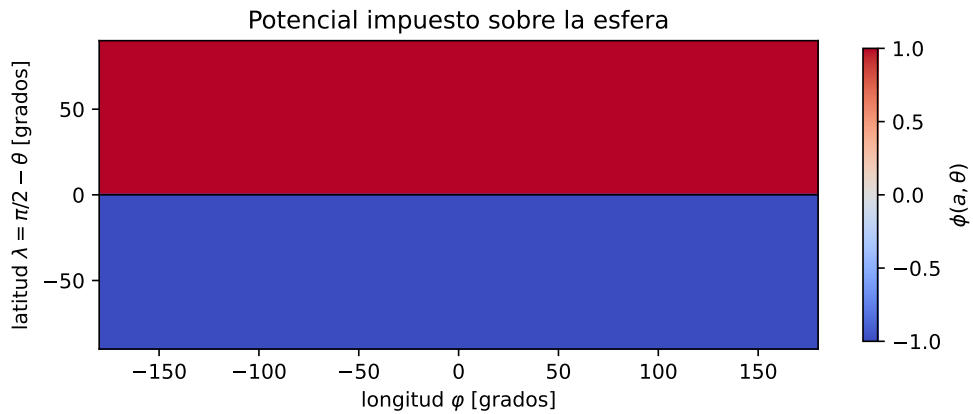


Figura 3: Mapa angular del potencial impuesto sobre la superficie conductora. El hemisferio superior tiene potencial $+V_0$ y el inferior tiene potencial $-V_0$. La línea horizontal marca el ecuador, donde cambia el valor impuesto del potencial.

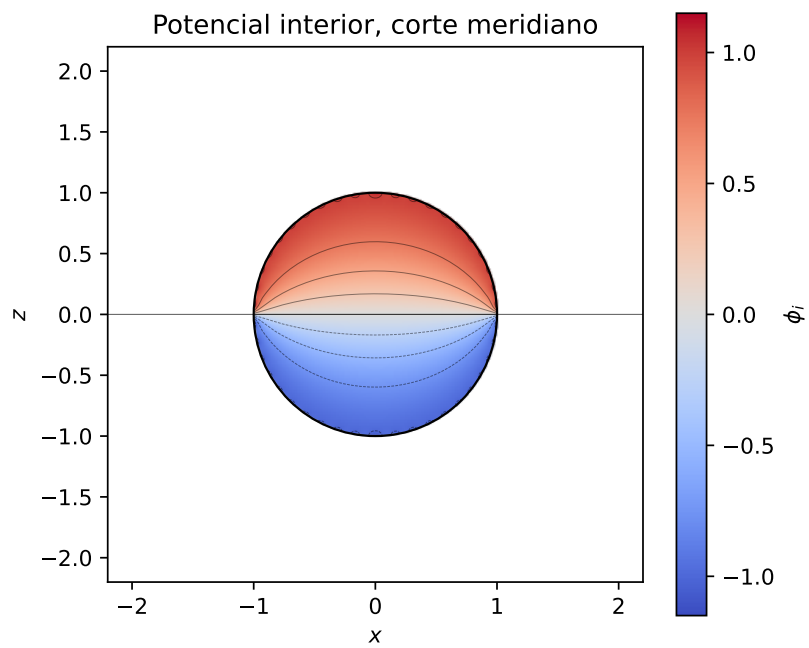


Figura 4: Potencial interior truncado en un corte meridiano. El color representa $\phi_i(r, \theta)$ dentro de la esfera. La circunferencia negra indica la superficie $r = a$ y las líneas delgadas indican curvas equipotenciales.

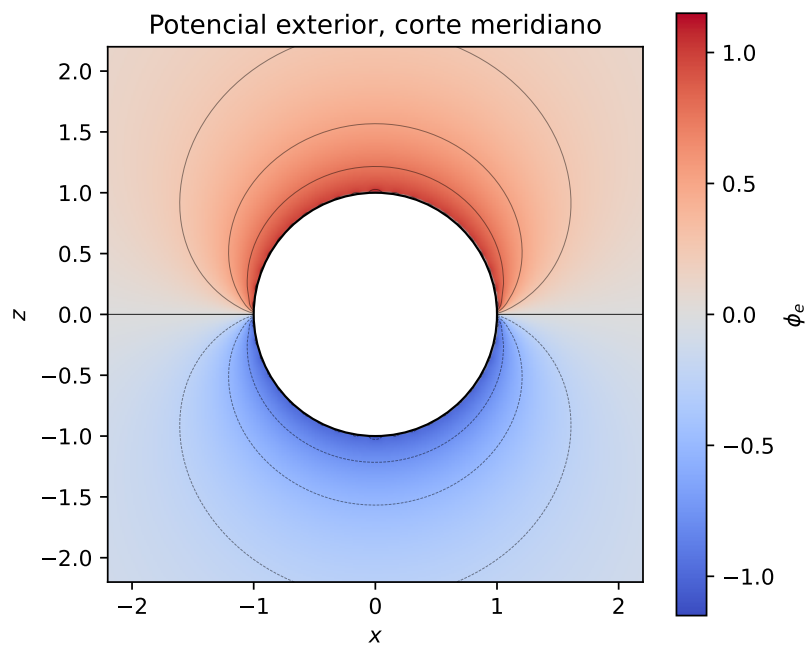


Figura 5: Potencial exterior truncado en un corte meridiano. El color representa $\phi_e(r, \theta)$ fuera de la esfera. La circunferencia negra indica $r = a$ y las curvas delgadas muestran equipotenciales; lejos de la esfera el potencial decae.